Latihan Recovery System pt. 2

Berikut ini adalah sebuah *schedule* yang dihasilkan dari eksekusi konkuren 3 buah transaksi:
R1(A); R2(B); R3(C); R1(B); R2(D); R3(A); W2(D); A2; W3(C); C3; W1(A); C1; R2(B); R2(D); W2(D); W2(A); C2;

Apabila *checkpoint* terakhir terjadi tepat setelah T2 menyelesaikan proses *rollback* dan terjadi *system failure* tepat sebelum T2 commit (saat dijalankan kembali setelah *abort*):

1. Jelaskan proses *recovery* yang dilakukan setelah sistem pulih kembali.
2. Tuliskan isi log final setelah pemulihan selesai.

Jawaban

1. **Proses recovery**
   Log saat system failure:

<T1 start>
<T2 start>
<T3 start>
<T2, D, D0, D1>
<T2, D, D0>
<T2 abort>
<checkpoint {T1, T3}>
<T3, C, C0, C1>
<T3 commit>
<T1, A, A0, A1>
<T1 commit>
<T2 start>
<T2, D, D0, D1>
<T2, A, A1, A2>
——system failure

Langkah 1: Scan backward dari entri log terakhir hingga menemukan checkpoint
UL = {T1, T3}
Langkah 2: mulai dari checkpoint, scan forward untuk melakukan proses redo sambil mengupdate isi UL

Log record	**UL**
<T3, C, C0, C1>	{T1, T3}
<T3 commit>	{T1}
<T1, A, A0, A1>	{T1}
<T1 commit>	{}
<T2, D, D0, D1>	{T2}
<T2, A, A1, A2>	{T2}

Langkah 3: Scan backward dari entri log terakhir untuk melakukan undo terhadap

transaksi yang masih ada di UL.

Log record	**Aksi**
<T2, A, A1, A2>	Tuliskan redo log record <T2, A, A1>, kemudian A diisi A1
<T2, D, D0, D1>	Tuliskan redo log record <T2, D, D0>, kemudian D diisi D0
<T2 start>	UL = {}, proses undo selesai. Tuliskan <T2 abort>

2. Isi log final

<T1 start>
<T2 start>
<T3 start>
<T2, D, D0, D1>
<T2, D, D0>
<T2 abort>
<checkpoint {T1, T3}>
<T3, C, C0, C1>
<T3 commit>
<T1, A, A0, A1>
<T1 commit>
<T2 start>
<T2, D, D0, D1>
<T2, A, A1, A2>
<T2, A, A1>
<T2, D, D0>
<T2 abort>